

3.3 Методические рекомендации по применению экосистемы Яндекс 360 и Яндекс Учебника в преподавании информатики

Яндекс 360 представляет собой российский облачный сервис корпоративного класса, разработанный компанией Яндекс и ориентированный на организацию цифровой среды внутри учреждений — образовательных, коммерческих и государственных. Платформа формировалась постепенно, объединяя уже существующие продукты Яндекса в единую взаимосвязанную экосистему. По состоянию на конец 2025 года в состав Яндекс 360 входит 13 интегрированных сервисов, аудитория которых охватывает десятки миллионов российских пользователей.



Рисунок 3.3 – Яндекс 360

Состав экосистемы Яндекс 360 включает следующие сервисы:

1. Яндекс Почта
2. Яндекс Мессенджер
3. Яндекс Телемост
4. Яндекс Диск
5. Яндекс Документы
6. Яндекс Доски
7. Яндекс Календарь
8. Яндекс Трекер
9. Яндекс Формы
10. Яндекс Вики
11. Яндекс Заметки

12. Яндекс Рассылки

13. 360 Браузер

Отличительной чертой Яндекс 360 выступает интеграция всех входящих компонентов, при которой сервисы функционируют не обособленно, а в рамках единой связанной среды. Дополнительно в экосистему встроен ИИ-ассистент Алиса Про, способный обрабатывать запросы пользователя на основе содержимого писем и загруженных файлов.

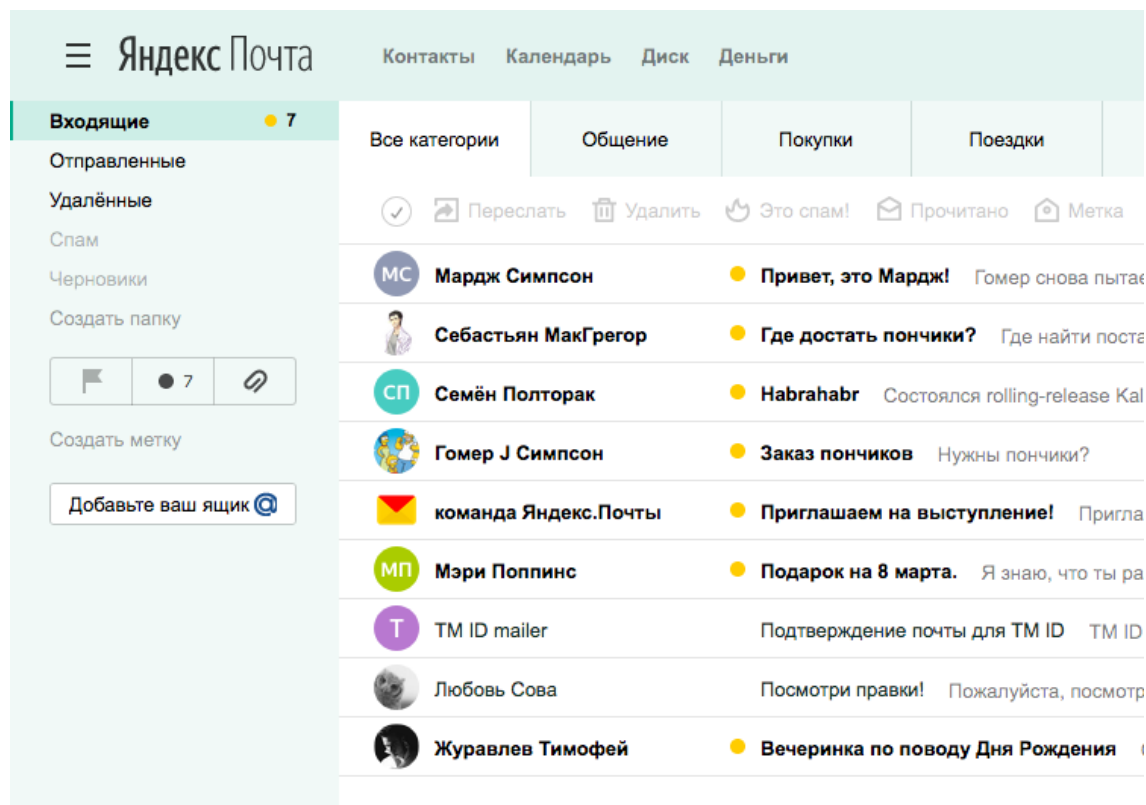


Рисунок 3.3.1 – Яндекс Почта

Яндекс Почта (рисунок 3.3.1) — один из наиболее распространённых отечественных почтовых сервисов, входящий в экосистему Яндекс 360 и предоставляющий пользователям возможность работы с электронной корреспонденцией, облачным хранилищем и совместными документами в единой среде.

Таблица 3.3 — Методические рекомендации по использованию Яндекс Почты в процессе обучения информатике

Направление применения	Конкретные действия преподавателя	Педагогический результат
------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Организация учебной коммуникации	Создание единого классного адреса для рассылки заданий, объявлений и учебных материалов; использование функции «Группы» для сегментации класса по уровням	Формирование навыков деловой переписки, приучение к регулярной проверке электронной почты как профессионального инструмента
Изучение интерфейса почтового клиента	Практические работы по изучению структуры письма (заголовок, тело, вложение, копия, скрытая копия); разбор понятий «спам», «фишинг», «цифровая гигиена»	Формирование базовой цифровой грамотности; понимание принципов работы протоколов SMTP и IMAP на прикладном уровне
Сдача домашних и практических работ	Организация сбора выполненных заданий через почту с использованием обязательной темы письма в формате «Класс — Фамилия — Тема работы»	Выработка у учащихся навыков структурированной подачи информации и соблюдения цифрового регламента
Работа с вложениями и форматами файлов	Задания на прикрепление файлов различных форматов (.docx, .pdf, .xlsx, .py), сравнение размеров, обсуждение ограничений почтовых вложений	Практическое освоение типов файлов, единиц измерения информации, понятия «размер файла»
Интеграция с Яндекс Диск	Отправка ссылок на файлы в Яндекс Диск вместо прикрепленных вложений; объяснение разницы между «скачать» и «открыть по ссылке»	Формирование понимания принципов облачного хранения данных и разграничения прав доступа
Безопасность и приватность	Разбор реальных примеров фишинговых писем (в учебном контексте); практикум по настройке двухфакторной аутентификации	Развитие критического мышления в сфере информационной безопасности; знакомство с понятием «аутентификация»
Автоматизация и фильтрация	Настройка папок, фильтров и правил сортировки входящей почты; задание по созданию автоответа	Знакомство с алгоритмической логикой на практическом материале (условие — действие)
Профориентационный аспект	Моделирование деловой переписки в учебных ситуациях (запрос информации, отчет о выполненной работе, обращение к коллеге)	Подготовка к использованию корпоративной почты; развитие навыков профессиональной коммуникации

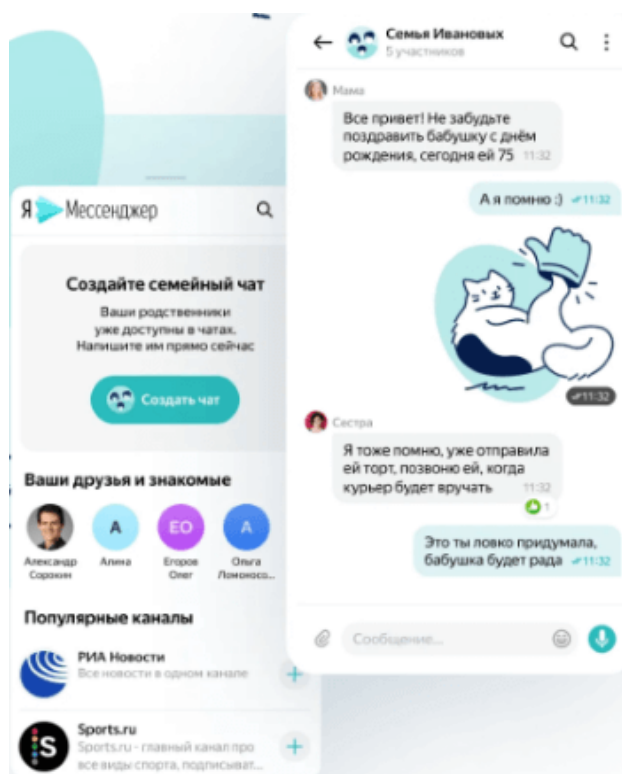


Рисунок 3.3.2 – Яндекс Мессенджер

Яндекс Мессенджер — корпоративный и образовательный инструмент коммуникации, входящий в экосистему Яндекс 360. Платформа обеспечивает обмен сообщениями, голосовые и видеозвонки, организацию групповых чатов.

Таблица 3.3.1 — Методические рекомендации по использованию Яндекс Мессенджера в преподавании информатики

Направление применения	Конкретные приёмы и действия	Педагогический эффект
Организация учебных групп	Создание отдельных чатов по темам курса («Алгоритмы», «Базы данных», «Сети»), добавление всех участников класса	Структурирование коммуникации, снижение информационного шума, удобная навигация по темам
Оперативная обратная связь	Отправка голосовых сообщений с разбором типичных ошибок после проверки работ, ответы на вопросы в течение учебного дня	Сокращение времени между выполнением задания и получением комментария, повышение мотивации
Распространение учебных материалов	Прикрепление файлов с конспектами, презентациями и ссылками на задания Яндекс	Централизованное хранение материалов, доступ с любого устройства без дополнительных платформ

	Учебника непосредственно в чате группы	
Проведение мини-опросов и рефлексии	Публикация открытых вопросов в конце урока («Что было непонятно?», «Какой способ решения показался проще?»), сбор ответов в чате	Формирование навыков самоанализа, получение среза понимания темы без формального тестирования
Организация проектной работы	Создание отдельных подгрупп для команд, работающих над совместными проектами по информатике	Развитие навыков цифровой коммуникации и командной работы, приближение к реальным рабочим процессам
Напоминания и анонсы	Публикация напоминаний о дедлайнах, изменениях в расписании, предстоящих практических работах	Снижение количества пропущенных заданий, формирование ответственности за соблюдение сроков
Интеграция с Яндекс Диск	Отправка ссылок на совместные документы и папки Яндекс Диска прямо из мессенджера	Ускорение обмена актуальными версиями файлов, исключение путаницы с дублированием материалов
Поддержка обучающихся с пропусками	Пересылка записей, фотографий доски, голосовых пояснений для отсутствовавших на уроке	Обеспечение непрерывности обучения без необходимости индивидуальных пересказов
Профессиональное общение педагогов	Создание чата методического объединения для обмена заданиями, разбора сложных тем, координации	Горизонтальное взаимодействие педагогов без административных барьеров, накопление методической базы

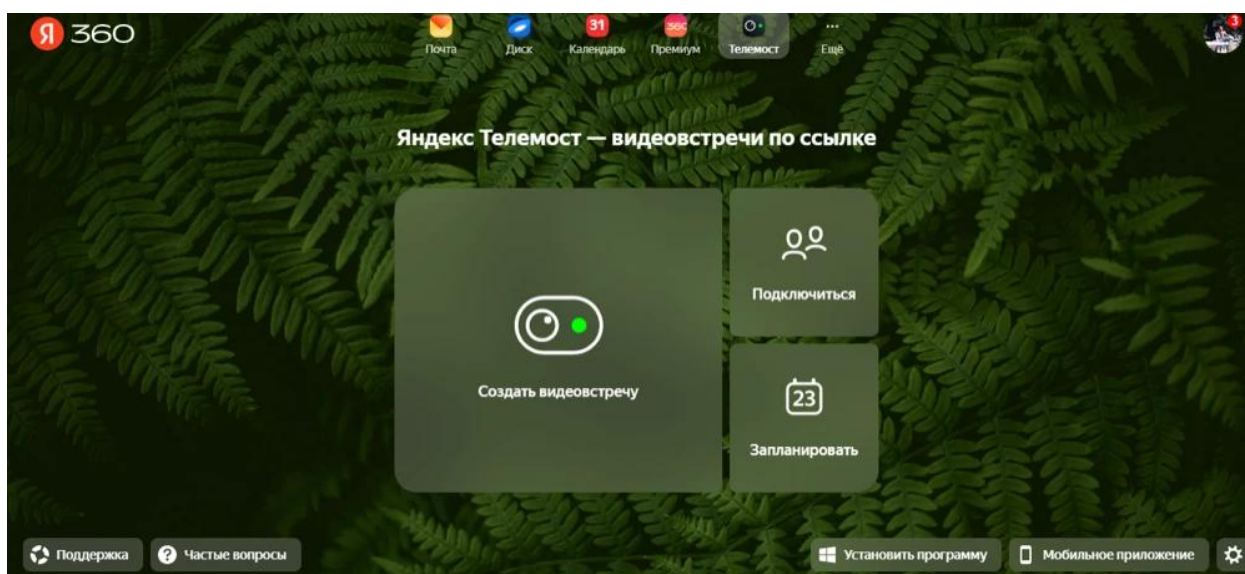


Рисунок 3.3.3 – Яндекс Телемост

Яндекс Телемост (рисунок 3.3.3) представляет собой отечественный сервис видеоконференций, функционирующий в браузере без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Платформа входит в экосистему Яндекс 360 и поддерживает проведение групповых видеовстреч с демонстрацией экрана, чатом и записью сессий.

Таблица 3.3.2 — Методические рекомендации по использованию Яндекс Телемоста в преподавании информатики

Направление применения	Конкретные приёмы и действия	Педагогический эффект
Проведение дистанционных уроков	Организация полноценного занятия в формате видеоконференции с демонстрацией рабочего стола, разбором кода или алгоритмов в реальном времени	Сохранение структуры урока при удалённом формате, визуальный контакт повышает вовлечённость обучающихся
Демонстрация работы программ и сред	Показ среды программирования, пошаговое выполнение кода с комментариями непосредственно на экране преподавателя	Наглядность сложных процессов, снижение абстрактности при объяснении алгоритмов и отладки
Индивидуальные консультации	Проведение коротких сессий один на один для разбора ошибок в коде или непонятых тем после основного урока	Адресная помощь без временных и организационных ограничений очного формата
Защита проектных работ	Организация онлайн-защиты учебных проектов по информатике, где обучающийся демонстрирует экран с результатом	Формирование навыков публичной презентации цифрового продукта, приближение к реальной профессиональной практике
Запись объяснений для повторного просмотра	Запись видеоконференции с объяснением сложной темы и последующая публикация ссылки в чате группы	Возможность повторного изучения материала в удобном темпе, поддержка обучающихся с пропусками
Совместный разбор ошибок	Приглашение конкретного обучающегося включить демонстрацию экрана для совместного анализа его программного кода	Развитие навыков самодиагностики и критического мышления через публичный разбор в безопасной среде
Групповая работа над задачами	Разделение участников на небольшие группы в рамках одного занятия с последующим общим обсуждением результатов	Развитие командного взаимодействия и коммуникативных навыков в цифровой среде

Проведение зачётных опросов	Устный опрос с включёнными камерами, позволяющий оценить понимание материала и исключить формальное списывание	Повышение объективности оценки при дистанционном формате контроля знаний
Методические совещания педагогов	Проведение рабочих встреч методического объединения для координации учебных планов и обмена практическими наработками	Экономия времени на организацию очных совещаний сохраняя при этом качество коллегиального взаимодействия

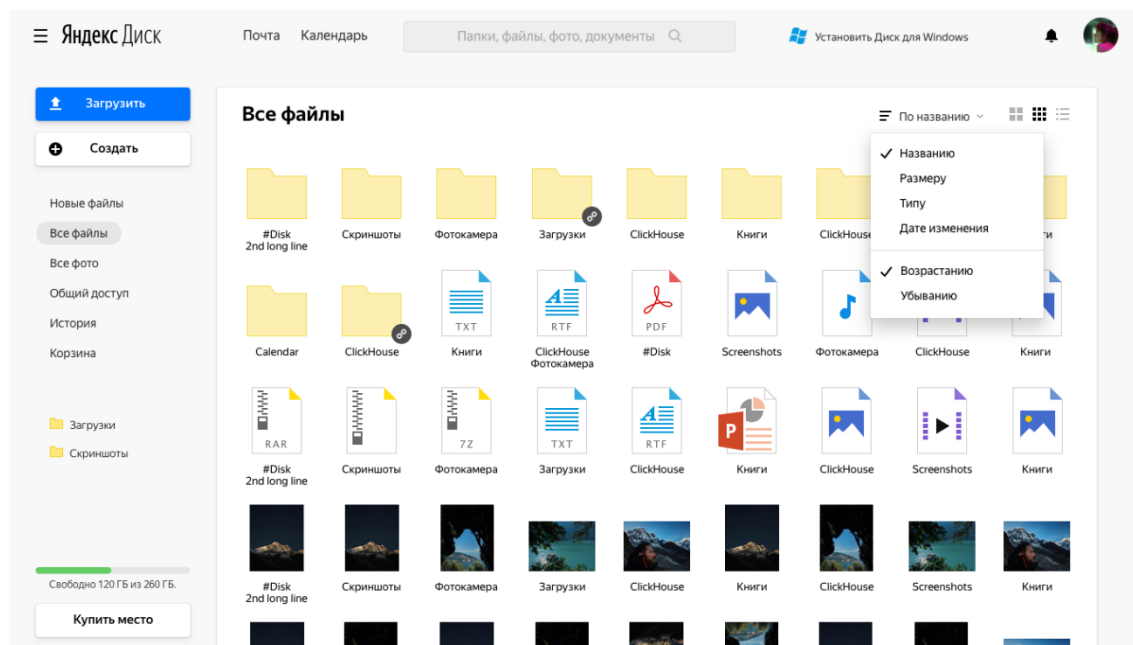


Рисунок 3.3.4 – Яндекс Диск

Яндекс Диск является облачным хранилищем российской разработки, предоставляющим возможность хранить, систематизировать и передавать файлы любого формата через браузер или мобильное приложение. В рамках экосистемы Яндекс 360 сервис тесно интегрирован с Яндекс Документами, Таблицами и Презентациями что позволяет организовать полноценную учебную файловую среду без привлечения сторонних платформ.

Таблица 3.3.3 — Методические рекомендации по использованию Яндекс Диска в преподавании информатики

Направление применения	Конкретные приёмы и действия	Педагогический эффект
Централизованное хранение учебных материалов	Создание структурированных папок по разделам курса («Алгоритмы», «Электронные	Упорядочивание учебного контента, снижение времени на поиск нужного материала,

	таблицы», «Сети и протоколы») с открытым доступом для обучающихся	единое пространство для всей группы
Распространение заданий и инструкций	Размещение практических заданий, технологических карт и методических указаний в папке группы с возможностью скачивания	Исключение потерь раздаточных материалов, актуальность версий без необходимости повторной рассылки
Сбор выполненных работ	Организация папки с правом загрузки для обучающихся, куда сдаются готовые проекты, программный код, скриншоты результатов	Структурированный сбор работ без использования электронной почты, удобная проверка в хронологическом порядке
Совместная работа над проектами	Открытие общей папки для проектной группы с возможностью редактирования вложенных документов через Яндекс Документы	Развитие навыков командной цифровой работы, формирование опыта совместного управления файлами
Хранение видеоматериалов и скринкастов	Загрузка записей уроков, видеоинструкций по работе в программных средах и обучающих роликов с последующим открытием ссылки группе	Поддержка самостоятельного изучения, помощь обучающимся пропустившим занятие
Создание портфолио обучающихся	Формирование персональной папки каждого ученика для накопления выполненных работ на протяжении учебного года	Наглядная динамика прогресса, материал для итоговой аттестации и самооценки
Обучение работе с облачными хранилищами	Практические задания на загрузку, переименование, настройку доступа и организацию файловой структуры непосредственно в Яндекс Диск	Освоение реальных цифровых компетенций, востребованных в профессиональной и повседневной деятельности
Размещение шаблонов и заготовок	Хранение шаблонов баз данных, таблиц, блок-схем и презентаций которые обучающиеся копируют как основу для выполнения заданий	Экономия учебного времени, снижение технических затруднений на начальном этапе работы
Архив контрольных и проверочных работ	Систематическое сохранение вариантов контрольных работ с группировкой по учебным годам и классам	Формирование методического архива, удобного при подготовке к следующему учебному году
Резервное копирование ученических проектов	Обучение обучающихся практике регулярной загрузки промежуточных версий проекта в персональную папку	Выработка привычки к резервированию данных, практическое понимание ценности версионного хранения

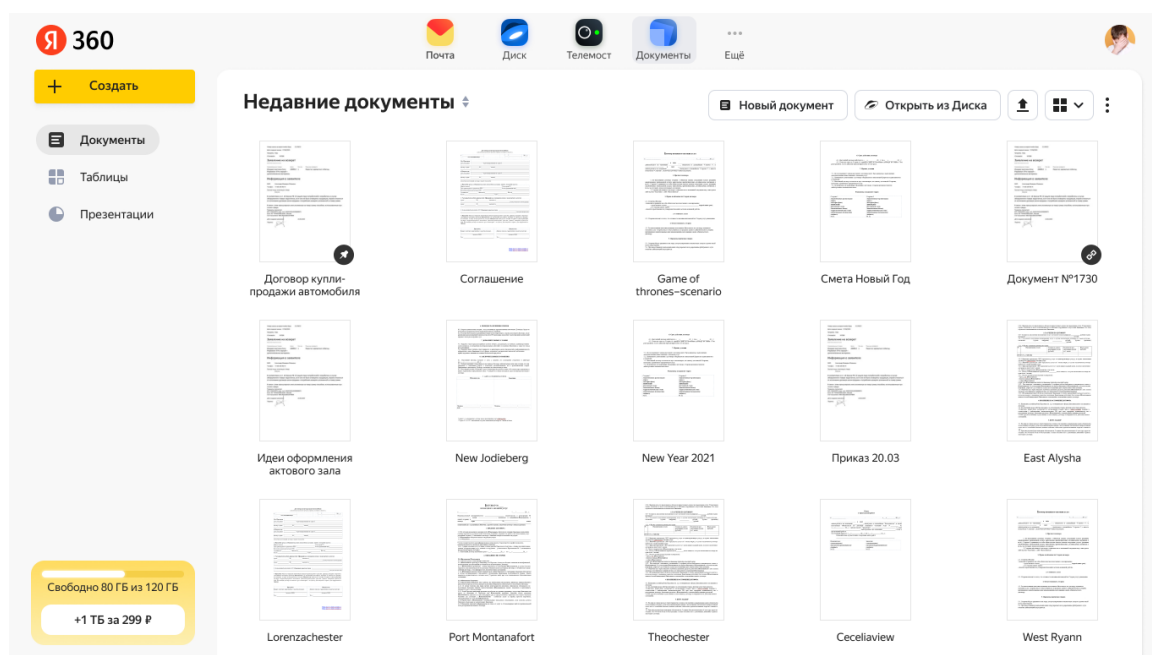


Рисунок 3.3.5 Яндекс Документы

Яндекс Документы представляют собой веб-ориентированный текстовый редактор, функционирующий непосредственно в браузере и не требующий установки офисного пакета на устройство.

Таблица — 3.3.4 Методические рекомендации по использованию Яндекс Документов в преподавании информатики

Направление применения	Конкретные приёмы и действия	Педагогический эффект
Совместное составление конспектов	Создание общего документа урока, в который несколько обучающихся одновременно вносят ключевые определения, схемы и примеры под руководством преподавателя	Формирование навыка структурирования информации, распределение ответственности за фиксацию учебного материала
Пошаговое документирование алгоритмов	Оформление алгоритмов в текстовом редакторе с нумерованными шагами, пояснениями и примерами входных и выходных данных	Развитие точности формулировок, понимание требований к записи алгоритмических инструкций
Написание отчётов по практическим работам	Подготовка структурированного отчёта непосредственно в Яндекс Документах по заданному шаблону после выполнения лабораторной или практической работы	Обучение оформлению технической документации, выработка единых стандартов представления результатов

Комментирование и рецензирование работ	Использование функции комментариев для указания на ошибки в тексте обучающегося без правки оригинала, с последующим обсуждением замечаний	Развитие рефлексии и критического восприятия собственных работ, навык работы с редакционными пометками
Создание совместных глоссариев	Коллективное наполнение документа-словаря терминов по изучаемой теме, например по разделу «Информационные системы» или «Компьютерные сети»	Систематизация понятийного аппарата, активное освоение профессиональной терминологии через самостоятельное формулирование определений
Подготовка проектной документации	Оформление технического задания, описания проекта и пользовательской инструкции к разработанной программе или базе данных	Знакомство со структурой реальной проектной документации, приближение учебной практики к профессиональному контексту
История версий как инструмент контроля	Просмотр истории изменений документа позволяет преподавателю отследить вклад каждого участника в групповую работу и динамику доработки текста	Объективная оценка индивидуального участия, стимулирование ответственного отношения к коллективной деятельности
Работа с инструкциями и регламентами	Размещение в документе пошаговых инструкций по работе в программных средах, доступных обучающимся во время выполнения практического задания	Снижение зависимости от устных пояснений преподавателя, развитие самостоятельности при освоении новых программных инструментов
Обучение форматированию текста	Практические задания на применение стилей заголовков, списков нумерации и маркировки, вставку таблиц и оглавления в учебном документе	Освоение принципов профессионального оформления текстовых материалов, навыки работы с офисным редактором
Подготовка дидактических материалов совместно с обучающимися	Создание группой карточек с вопросами для взаимопроверки или составление текста-инструкции для младших классов по изученной теме	Углублённое освоение материала через его переработку и адаптацию для другой аудитории, развитие коммуникативных умений

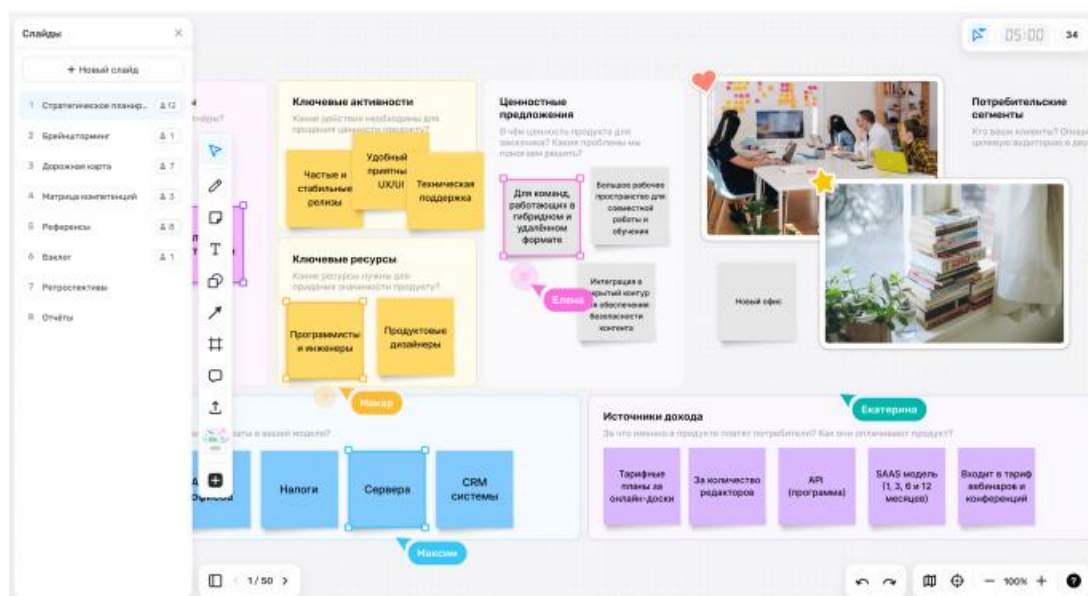


Рисунок 3.3.6 – Яндекс Доски

Яндекс Доски представляют собой сервис интерактивных онлайн-досок, позволяющий размещать стикеры, рисунки, схемы и текстовые блоки на бесконечном цифровом полотне в режиме совместного доступа.

Таблица 3.3.5 — Методические рекомендации по использованию Яндекс Досок в преподавании информатики

Направление применения	Конкретные приёмы и действия	Педагогический эффект
Визуализация алгоритмов и блок-схем	Построение блок-схем алгоритмов с помощью фигур и стрелок непосредственно на доске, совместное редактирование структуры с группой в реальном времени	Наглядное представление логики программы, развитие алгоритмического мышления через визуальное моделирование
Мозговой штурм и генерация идей	Размещение стикеров с идеями по теме проекта или решению задачи, последующая группировка и ранжирование предложений всеми участниками	Активизация творческого мышления, вовлечение каждого обучающегося в коллективное обсуждение без доминирования отдельных участников
Составление интеллект-карт	Построение карт понятий по разделам курса, например по теме «Архитектура компьютера» или «Виды программного обеспечения» с ветвлением от центрального термина	Систематизация знаний визуальным способом, установление связей между понятиями что укрепляет долговременное запоминание
Организация этапов проектной работы	Создание доски с разделами «Задачи», «В работе» и «Готово» для управления ходом	Формирование навыков проектного планирования, прозрачность распределения обязанностей внутри команды

	группового проекта по информатике	
Совместный разбор ошибок в коде	Размещение фрагмента кода или псевдокода на доске с последующей совместной расстановкой пометок и комментариев к проблемным местам	Развитие навыков анализа и отладки, снижение тревожности перед публичным разбором собственных ошибок
Проведение рефлексии по итогам урока	Размещение на доске трёх зон «Понял», «Затрудняюсь» и «Хочу узнать подробнее» куда обучающиеся добавляют стикеры с краткими записями	Оперативный срез понимания темы, получение обратной связи без формального опроса
Создание визуальных опорных конспектов	Совместное оформление краткого конспекта урока в виде схемы с ключевыми понятиями, примерами и связями между ними	Переработка учебного материала в структурированную визуальную форму закрепляет понимание и облегчает повторение
Демонстрация сетевых топологий	Схематичное изображение топологий компьютерных сетей с подписями узлов, соединений и протоколов для объяснения нового материала	Повышение наглядности абстрактных сетевых концепций, упрощение восприятия технических схем
Групповое составление тестовых вопросов	Каждая группа обучающихся размещает на доске по два-три вопроса по пройденной теме, остальные группы отвечают с помощью стикеров	Активное повторение материала через педагогический приём взаимообучения, развитие умения формулировать чёткие вопросы

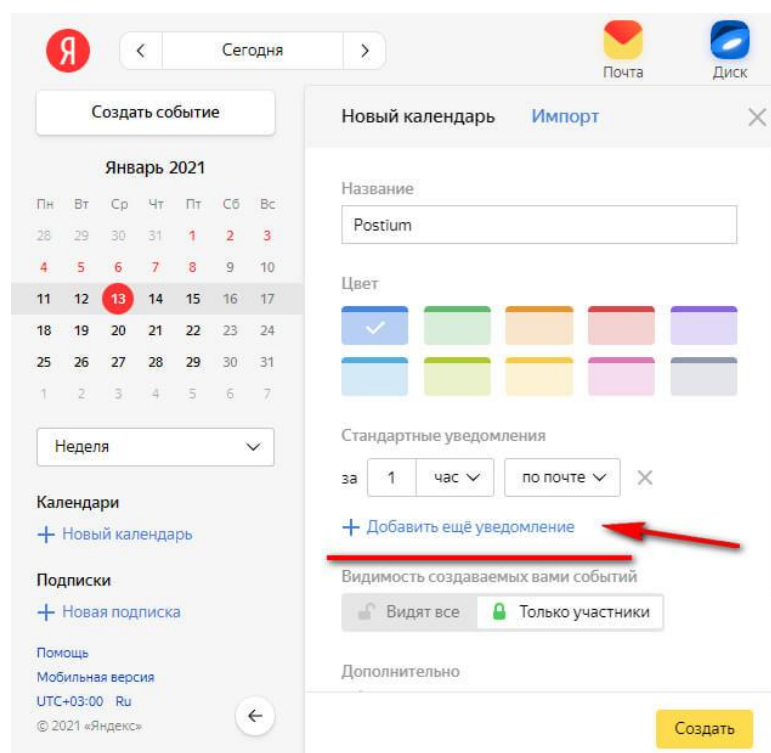


Рисунок 3.3.7 – Яндекс Календарь

Яндекс Календарь (рисунок 3.3.7) представляет собой облачный планировщик событий входящий в состав экосистемы Яндекс 360 и обеспечивающий создание личных и совместных расписаний с возможностью настройки напоминаний и общего доступа.

Таблица 3.3.6 — Методические рекомендации по использованию Яндекс Календаря в преподавании информатики

Направление применения	Конкретные приёмы и действия	Педагогический эффект
Ведение учебного расписания группы	Создание общего календаря класса с указанием тем уроков, дат контрольных работ и практических занятий с открытым доступом для обучающихся	Снижение количества пропущенных дедлайнов, формирование навыка ориентирования в учебном плане
Планирование этапов проектной работы	Внесение промежуточных дедлайнов проекта в общий календарь группы с указанием ответственных участников и ожидаемых результатов каждого этапа	Развитие проектного мышления и навыков тайм-менеджмента, структурирование длительной работы на управляемые отрезки
Настройка напоминаний о сдаче работ	Обучение обучающихся самостоятельной простановке напоминаний за день и за час до срока сдачи практического задания или лабораторной работы	Выработка привычки к самоорганизации, снижение доли забытых или просроченных заданий
Планирование консультаций и дополнительных занятий	Размещение в календаре расписания индивидуальных консультаций с прикреплённой ссылкой на Яндекс Телемост для дистанционного формата	Удобная запись без переписки, прозрачность расписания для всех участников учебного процесса
Обучение работе с цифровыми планировщиками	Практическое занятие по созданию личного учебного календаря с категориями событий цветовым кодированием и настройкой повторяющихся напоминаний	Освоение инструментов личной продуктивности востребованных в профессиональной деятельности любого специалиста
Координация работы проектных команд	Создание командного календаря для группы обучающихся работающих над совместным проектом с фиксацией встреч и распределением задач по датам	Формирование навыков цифровой командной координации приближённых к реальным рабочим процессам в ИТ-сфере
Анонсирование внеурочных мероприятий	Добавление в общий календарь олимпиад, конкурсов и хакатонов по информатике с	Своевременное информирование заинтересованных

	описанием условий участия и ссылками на регистрацию	обучающихся, повышение охвата внеурочной деятельности
Планирование самостоятельной подготовки	Составление совместно с обучающимися календаря повторения пройденных тем перед итоговой аттестацией с указанием конкретных разделов на каждый день	Управляемая подготовка к контролю знаний без «штурма» в последние дни, равномерное распределение нагрузки
Фиксация тематического плана курса	Перенос тематического планирования по информатике в формат календаря с привязкой каждой темы к конкретной дате и прикреплением материалов	Наглядность учебного плана для обучающихся и родителей, удобный инструмент для корректировки темпа прохождения программы

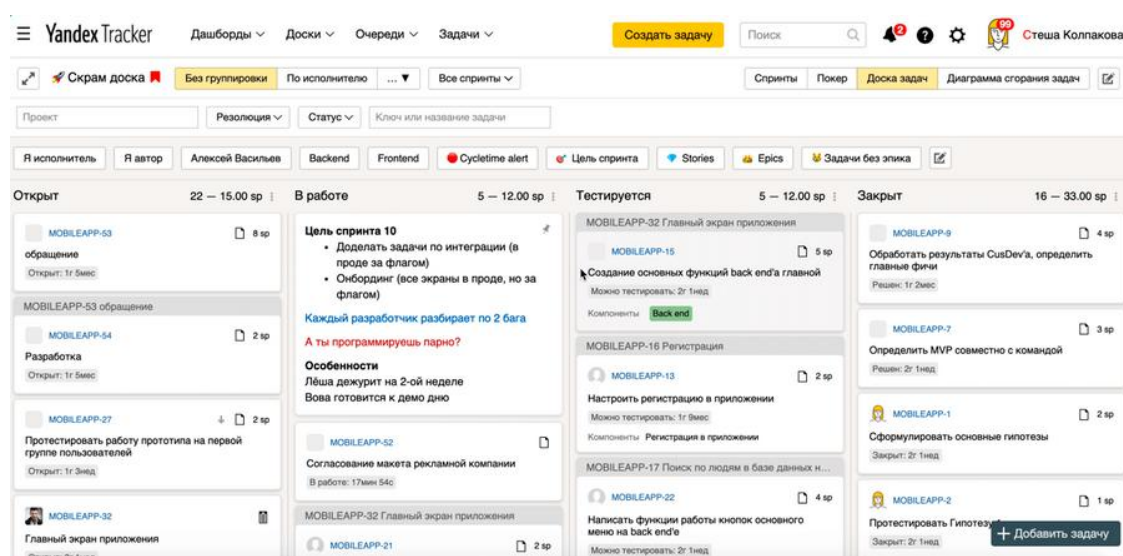


Рисунок 3.3.8 – Яндекс Трекер

Яндекс Трекер представляет собой профессиональный инструмент управления задачами и проектами, разработанный для организации рабочих процессов в командах любого масштаба. Сервис поддерживает создание очередей задач, настройку статусов, приоритетов и ведение досок.

Таблица 3.3.7 — Методические рекомендации по использованию Яндекс Трекера в преподавании информатики

Направление применения	Конкретные приёмы и действия	Педагогический эффект
Ведение групповых учебных проектов	Создание отдельной очереди для каждой проектной группы с декомпозицией итогового задания на конкретные	Развитие навыков планирования и распределения ответственности, прозрачность вклада каждого участника команды

	подзадачи с исполнителями и дедлайнами	
Обучение декомпозиции задач	Практическое задание на разбивку крупной учебной задачи, например разработки базы данных, на подзадачи с указанием зависимостей между ними	Формирование системного подхода к решению сложных технических задач, навык выделения атомарных шагов работы
Контроль выполнения самостоятельных работ	Создание преподавателем задач для каждого обучающегося с описанием требований и сроков, перевод статуса задачи при сдаче и проверке работы	Структурированный учёт выполнения заданий, снижение административной нагрузки на преподавателя при работе с большим потоком
Фиксация и отработка ошибок	Создание задачи типа «баг» при обнаружении ошибки в коде или логике программы с описанием проблемы и критериями её устранения	Знакомство с практикой баг-трекинга принятой в профессиональной разработке, формирование аккуратного отношения к качеству результата
Планирование спринтов на учебный модуль	Совместное с группой планирование двухнедельного спринта с перечнем тем, практических работ и проверочных заданий по аналогии с Agile-подходом	Управляемый темп освоения программы, развитие навыка приоритизации и оценки собственных возможностей
Обучение работе с приоритетами задач	Расстановка приоритетов «критический», «высокий», «средний», «низкий» на учебных задачах с последующим обсуждением логики принятых решений	Развитие аналитического мышления в части распределения ресурсов и времени, навык осознанного выбора первоочередных действий
Ведение журнала учебных достижений	Использование закрытых задач как архива выполненных работ с комментариями преподавателя непосредственно в карточке задачи	Накопление портфолио в структурированном виде, удобная основа для итоговой аттестации и самооценки прогресса
Моделирование процесса разработки ПО	Полный цикл от постановки задачи до сдачи результата реализованный через Трекер с имитацией ролей разработчика, тестировщика и менеджера	Погружение в профессиональный контекст ИТ-разработки формирующее практические компетенции выходящие за рамки учебной программы
Методическое планирование курса педагогом	Ведение собственной очереди задач преподавателя с планированием подготовки материалов, проверки работ и обновления учебных ресурсов	Личная организованность педагога, наглядная модель профессионального использования трекера для демонстрации обучающимся

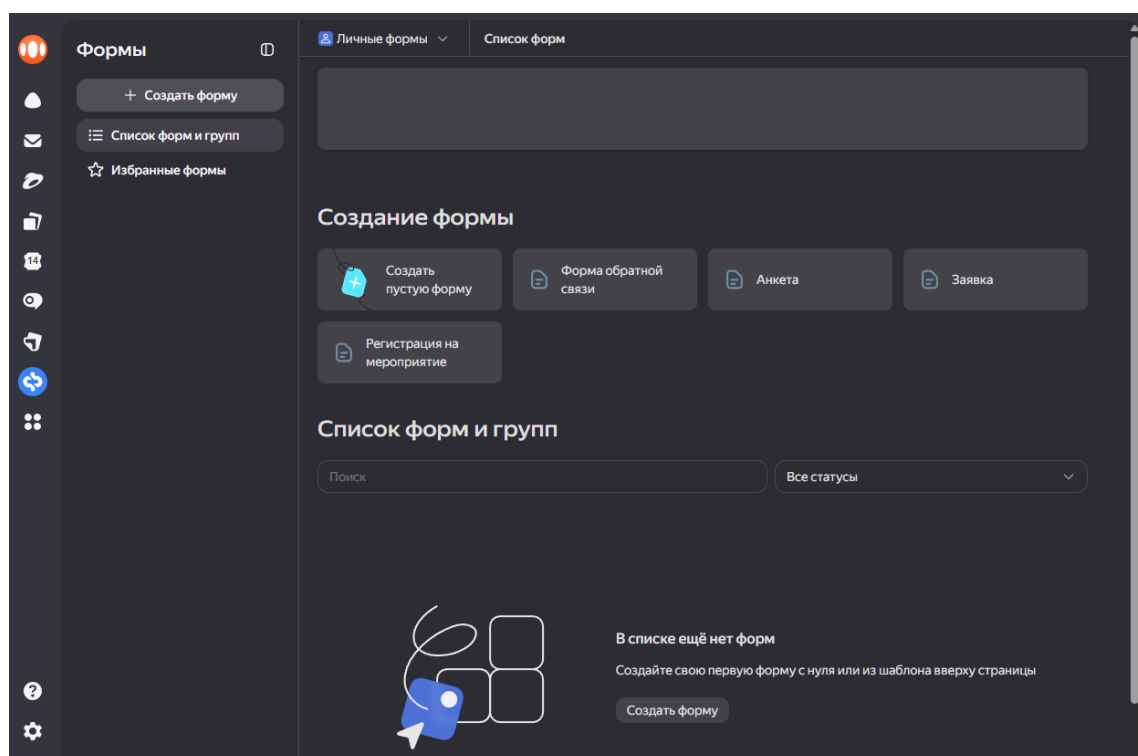


Рисунок 3.3.9 – Яндекс Формы

Яндекс Формы представляют собой конструктор онлайн-опросов и тестов входящий в экосистему Яндекс 360 и позволяющий создавать формы с различными типами вопросов, настраивать логику переходов и автоматически собирать ответы в сводную таблицу.

Таблица 3.3.7 - Методические рекомендации по использованию Яндекс Форм в преподавании информатики

Направление применения	Конкретные приёмы и действия	Педагогический эффект
Проведение входного и итогового тестирования	Создание теста с вопросами различного типа, одиночным и множественным выбором, текстовым вводом, с автоматической проверкой и подсчётом баллов	Оперативная диагностика уровня знаний без ручной проверки, объективность оценки при большом количестве участников
Промежуточный контроль на уроке	Короткая форма из трёх-пяти вопросов по только что разобранной теме, заполняемая обучающимися в конце занятия с телефона или ноутбука	Моментальный срез понимания материала позволяющий скорректировать план следующего урока ещё до его начала
Сбор домашних заданий в	Форма с полями для загрузки файла или ввода текстового ответа по заданию с фиксацией	Упорядоченный сбор работ с автоматической временной

структурированном виде	времени отправки каждого участника	меткой что исключает споры о своевременности сдачи
Обучение проектированию форм и опросов	Практическое задание на самостоятельное создание формы для сбора данных по учебному исследованию с настройкой типов полей и логики переходов	Освоение принципов проектирования пользовательских интерфейсов для ввода данных востребованных в веб-разработке и аналитике
Анализ результатов как учебная задача	Экспорт ответов формы в Яндекс Таблицы с последующим заданием по фильтрации сортировке и построению диаграмм на реальных собранных данных	Практическое применение навыков работы с электронными таблицами на осмысленном материале а не на искусственно составленных примерах
Проведение анонимной рефлексии	Форма без обязательной авторизации с вопросами о сложности темы темпе урока и пожеланиях к следующему занятию	Получение честной обратной связи от обучающихся снимающей психологический барьер перед критическими оценками
Организация записи на консультации	Форма с выбором удобного временного слота для записи на индивидуальную консультацию или передачу практической работы	Снижение организационной нагрузки на преподавателя автоматизация процесса распределения времени
Создание интерактивных опросов для исследовательских проектов	Обучающиеся самостоятельно разрабатывают форму для сбора данных в рамках проектной работы, например опроса о цифровых привычках сверстников	Формирование навыков постановки исследовательских вопросов и перевода гипотезы в конкретный инструмент сбора информации
Разработка адаптивных тестов с ветвлением	Настройка логики переходов при которой следующий вопрос зависит от предыдущего ответа для дифференцированной проверки знаний	Индивидуализация контроля возможность углублённой проверки для продвинутых обучающихся без перегрузки остальных

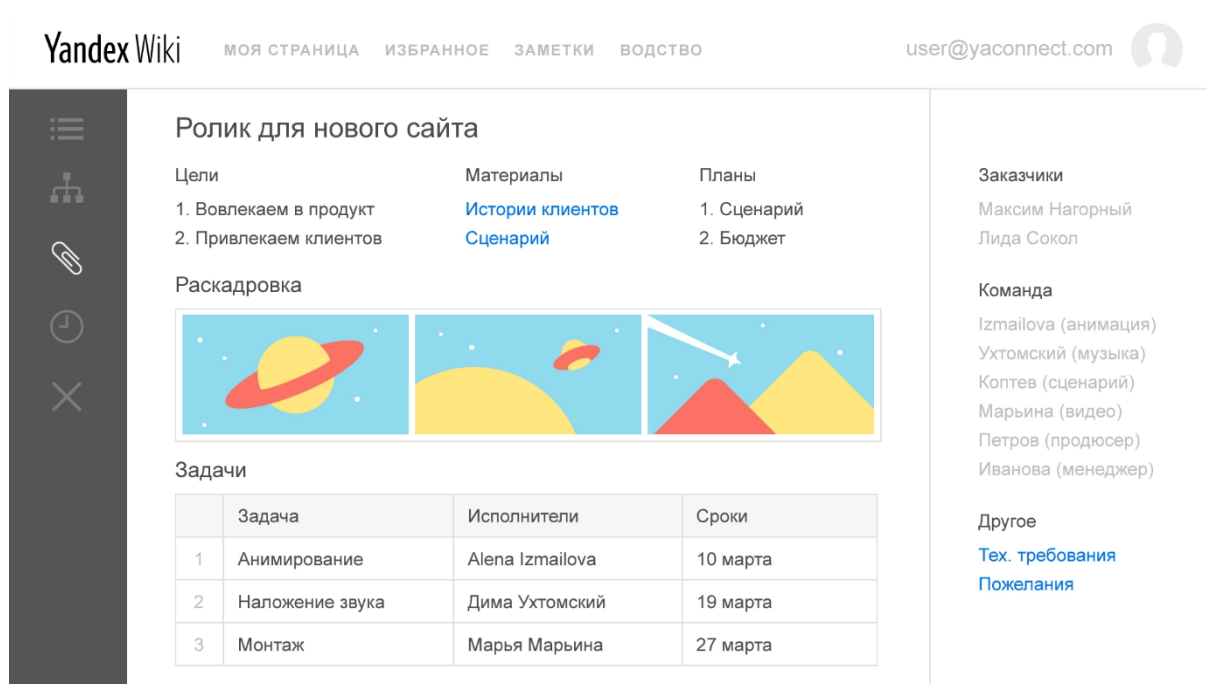


Рисунок 3.3.10 – Яндекс Вики

Яндекс Вики представляет собой инструмент для создания внутренних баз знаний и структурированных wiki-страниц входящий в экосистему Яндекс 360. Платформа позволяет формировать иерархически организованные информационные пространства с поддержкой совместного редактирования, перекрёстных ссылок между страницами и встраивания медиаконтента, что делает сервис практически применимым для построения учебных порталов и накопления коллективных знаний в рамках курса информатики.

Таблица 3.3.8 — Методические рекомендации по использованию Яндекс Вики в преподавании информатики

Направление применения	Конкретные приёмы и действия	Педагогический эффект
Создание учебной базы знаний по курсу	Формирование иерархической структуры страниц по разделам программы информатики с определениями, примерами и ссылками на практические задания	Централизованный доступ к учебным материалам в любое время, снижение зависимости от конкретного урока как единственного источника информации
Коллективное наполнение тематических страниц	Каждая группа обучающихся дополняет закреплённый раздел вики новыми примерами, схемами или	Активное освоение материала через его переработку и публикацию, формирование

Рисунок 3.3.11

Яндекс Заметки представляют собой облачный сервис для быстрой фиксации текстовой информации, списков и коротких структурированных записей с автоматической синхронизацией между устройствами.

Таблица 3.3.9 — Методические рекомендации по использованию Яндекс Заметок в преподавании информатики

Направление применения	Конкретные приёмы и действия	Педагогический эффект
Ведение конспекта в цифровом формате	Фиксация ключевых определений, алгоритмических шагов и примеров непосредственно в заметке во время объяснения нового материала с последующей структуризацией записей	Формирование навыка избирательной записи и выделения главного, переход от механического переписывания к осмысленной фиксации информации
Составление списков задач к уроку	Оформление чек-листа с этапами практической работы или пунктами самостоятельного задания с отметкой выполненных пунктов по мере продвижения	Развитие навыков самоорганизации и пошагового выполнения многоэтапных заданий, снижение количества пропущенных требований
Быстрая фиксация идей в ходе проектной работы	Запись возникающих идей, вопросов и гипотез в отдельную заметку во время групповой работы над проектом для последующего обсуждения	Сохранение спонтанных продуктивных идей которые иначе теряются в ходе живой дискуссии, развитие привычки документировать мыслительный процесс
Подготовка к устному ответу	Составление краткого плана устного ответа или защиты проекта в виде маркированного списка с опорными словами и тезисами	Структурирование устной речи, снижение тревожности перед публичным выступлением через наличие чёткой опоры
Ведение личного словаря терминов	Пополнение персональной заметки-гlossария новыми терминами по мере прохождения разделов курса с краткими пояснениями своими словами	Активное усвоение профессиональной лексики через переформулирование определений, персонализация учебного материала
Фиксация вопросов для преподавателя	Запись возникающих по ходу самостоятельной работы вопросов и затруднений для последующего разбора на консультации или в начале следующего урока	Развитие рефлексивного отношения к собственным пробелам в знаниях, повышение продуктивности консультационного времени

Подготовка материалов для повторения	Составление заметки с вопросами для самопроверки по пройденной теме и кратким перечнем ключевых понятий подлежащих повторению перед контрольной	Управляемая самоподготовка без перечитывания всего материала подряд концентрация на действительно значимых элементах темы
--------------------------------------	---	---

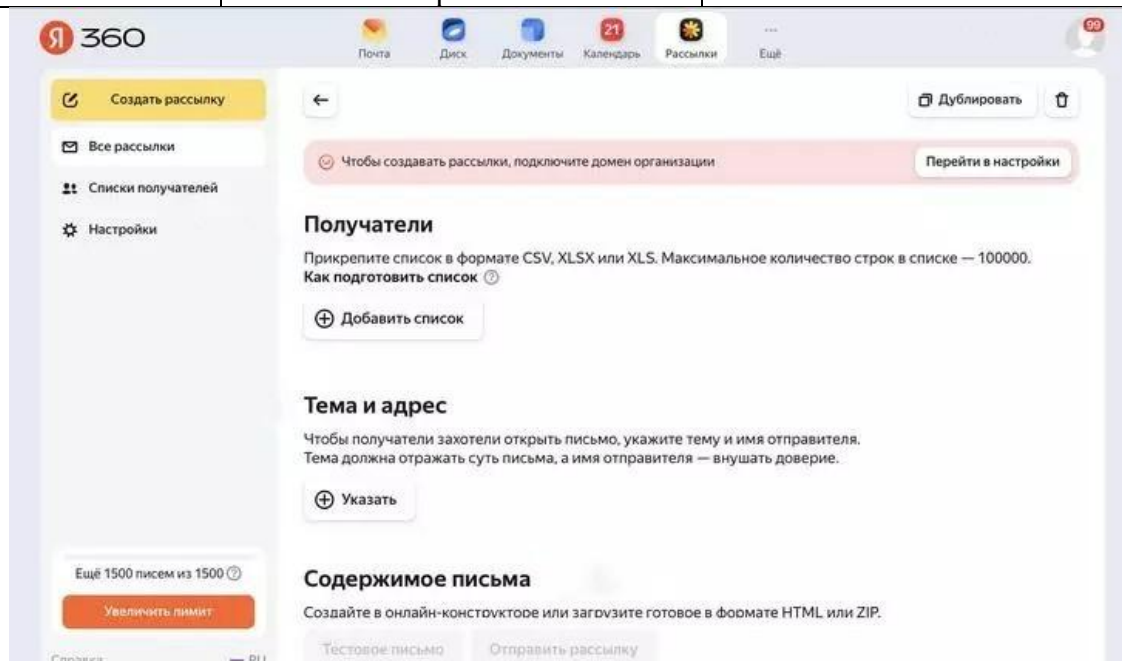


Рисунок 3.3.12 – Яндекс Рассылки

Яндекс Рассылки представляют собой сервис для создания и отправки массовых электронных писем с возможностью настройки шаблонов, сегментации адресатов и последующего анализа статистики доставки и открываемости.

Таблица 3.3.10 — Методические рекомендации по использованию Яндекс Рассылок в преподавании информатики

Направление применения	Конкретные приёмы и действия	Педагогический эффект
Изучение структуры HTML-письма	Разбор исходного кода шаблона рассылки с анализом тегов, инлайн-стилей и особенностей вёрстки писем в сравнении с обычным HTML-документом	Практическое понимание специфики веб-вёрстки для email, знакомство с ограничениями и особенностями отображения HTML в почтовых клиентах
Создание учебного новостного дайджеста	Подготовка обучающимися еженедельного письма-дайджеста с кратким обзором пройденных тем,	Развитие навыков структурирования и подачи информации для конкретной аудитории, практика

	анонсом заданий и полезными ссылками по информатике	редактирования и отбора контента
Изучение принципов сегментации аудитории	Практическое задание на создание двух вариантов письма для разных групп получателей, например для начинающих и продвинутых обучающихся с разным уровнем технических подробностей	Понимание принципа адаптации контента под целевую аудиторию применимого в маркетинге, UX-дизайне и технической документации
Анализ метрик email-рассылки	Изучение статистики открываемости кликов и отписок после тестовой рассылки внутри группы с обсуждением факторов влияющих на каждый показатель	Знакомство с аналитическими инструментами цифровых коммуникаций, понимание связи между качеством контента и поведением аудитории
Информирование обучающихся о событиях курса	Организация регулярной рассылки с анонсами предстоящих тем, напоминаниями о дедлайнах и ссылками на учебные материалы для всей группы	Снижение информационных потерь при передаче организационных сведений, формирование привычки к регулярному чтению учебной корреспонденции
Обучение деловой электронной переписке	Разбор требований к оформлению официального письма на примере шаблонов рассылки с акцентом на тему письма приветствие и структуру основного блока	Освоение норм цифрового делового этикета востребованных при трудоустройстве и профессиональном взаимодействии
Практика работы с шаблонами и переменными	Создание шаблона письма с персонализированными полями, например обращением по имени или указанием индивидуального результата, с последующей автоматической подстановкой данных	Наглядное знакомство с принципом шаблонизации и подстановки переменных применимым в программировании и разработке динамических веб-страниц
Организация обратной связи через интеграцию с формами	Встраивание в письмо рассылки кнопки ведущей на Яндекс Форму для сбора отзывов о прошедшем занятии или модуле курса	Выстраивание замкнутого цикла коммуникации между преподавателем и группой автоматизация сбора обратной связи

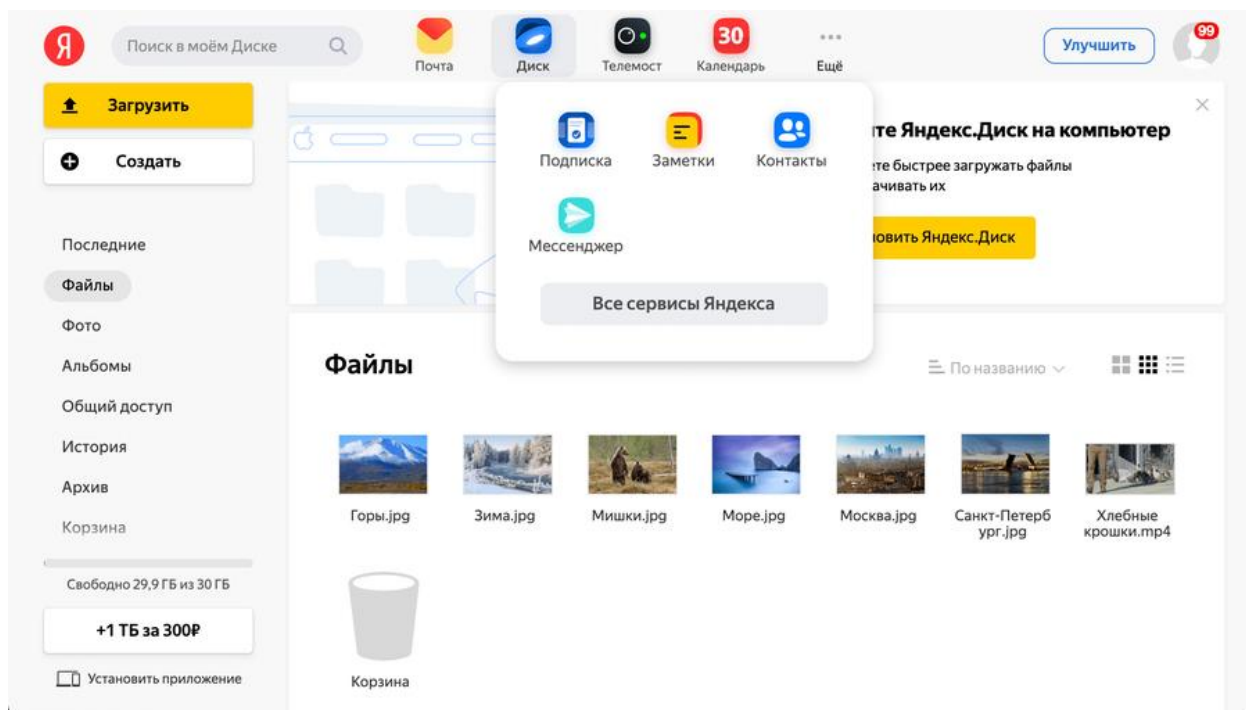


Рисунок 3.3.13 – Яндекс Браузер 360

Яндекс Браузер представляет собой отечественный веб-браузер, построенный на движке Chromium и интегрированный с сервисами экосистемы Яндекс 360, включая почту, диск, календарь и мессенджер. Платформа поддерживает корпоративное управление настройками через Яндекс 360 для бизнеса что позволяет образовательным организациям централизованно конфигурировать рабочую среду обучающихся устанавливая единые параметры безопасности и доступа к ресурсам

Таблица 3.3.11 — Методические рекомендации по использованию Яндекс Браузера в преподавании информатики

Направление применения	Конкретные приёмы и действия	Педагогический эффект
Знакомство с архитектурой браузера	Рассмотрение принципов работы браузерного движка, процессов рендеринга страниц и работы с кешем как иллюстрация к теме клиент-серверного взаимодействия	Конкретизация абстрактных понятий из раздела «Компьютерные сети» на примере знакомого и ежедневно используемого инструмента
Организация единой учебной среды	Централизованная настройка браузера на учебных устройствах с фиксированными закладками на образовательные ресурсы Яндекс	Снижение отвлечений на уроке, быстрый доступ к нужным инструментам без ручной настройки на каждом устройстве отдельно

	360 и ограничением нежелательных сайтов	
Демонстрация адаптивной вёрстки	Использование режима эмуляции мобильных устройств в DevTools для сравнения отображения сайтов на экранах разного размера	Наглядное освоение принципов адаптивного дизайна без потребности в физических устройствах разных форм-факторов
Интеграция с сервисами Яндекс 360 в учебном процессе	Настройка браузера с авторизацией в Яндекс 360 для прямого доступа к Диску, Документам и Календарю из боковой панели без дополнительных переходов	Ускорение работы с учебными материалами, демонстрация преимуществ экосистемного подхода к организации цифрового рабочего пространства